

Packet Tracer - Кто слышит широковещательные сообщения?

Цели

1. Наблюдать за широковещательным трафиком в реализации VLAN.
2. Ответить на вопросы для завершения обзора.

Сценарий

В этом задании коммутатор Catalyst 2960 с 24 портами полностью загружен. Все порты используются. Вы будете наблюдать за широковещательным трафиком в реализации VLAN и ответите на некоторые вопросы.

Инструкции

Шаг 1: Используйте ping для генерации трафика.

- a. Нажмите на PC0 и перейдите на вкладку "Рабочий стол" > "Командная строка".
- b. Введите команду `ping 192.168.1.8`. Пинг должен пройти успешно.

В отличие от LAN, VLAN — это широковещательный домен, созданный коммутаторами. Используя режим симуляции Packet Tracer, пингуют конечные устройства в их собственной VLAN. Основываясь на ваших наблюдениях, ответьте на вопросы в Шаге 2.

Шаг 2: Генерируйте и изучайте широковещательный трафик в реализации VLAN.

- a. Переключитесь в режим симуляции.
- b. Нажмите "Изменить фильтры" в панели симуляции. Снимите флажок "Показать все/Нет". Установите флажок "ICMP".
- c. Нажмите на инструмент "Добавить сложный PDU", это значок открытого конверта на правой панели инструментов.
- d. Подведите курсор мыши к топологии; указатель изменится на конверт с знаком плюс (+).
- e. Нажмите на PC0, чтобы использовать его в качестве источника для тестового сообщения, и откройте диалоговое окно "Создание сложного PDU". Введите следующие значения:

- IP-адрес назначения: 255.255.255.255 (широковещательный адрес)
 - Номер последовательности: 1
 - Время однократного срабатывания: 0
- В настройках PDU по умолчанию для "Выбрать приложение" установлено PING.

Вопрос: Какие есть как минимум 3 другие доступные приложения?

Введите свои ответы здесь.

- f. Нажмите "Создать PDU". Этот тестовый широковещательный пакет теперь появляется в списке событий панели симуляции. Он также появляется в окне списка PDU. Это первый PDU для Сценария 0.

- g. Нажмите "Захватить/Перейти" дважды.

Вопрос: Что произошло с пакетом?

Введите свои ответы здесь.

h. Повторите этот процесс для PC8 и PC16.

Вопросы для размышления

1. Если ПК в VLAN 10 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Введите свои ответы здесь.
2. Если ПК в VLAN 20 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Введите свои ответы здесь.
3. Если ПК в VLAN 30 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Введите свои ответы здесь.
4. Что происходит с кадром, отправленным от ПК в VLAN 10 к ПК в VLAN 30?
Введите свои ответы здесь.
5. Какие порты на коммутаторе загораются, если ПК, подключенный к порту 11, отправляет уникаст-сообщение к ПК, подключенному к порту 13?
Введите свои ответы здесь.
6. Какие порты на коммутаторе загораются, если ПК, подключенный к порту 2, отправляет уникаст-сообщение к ПК, подключенному к порту 23?
Введите свои ответы здесь.
7. В терминах портов, что такое коллизийные домены на коммутаторе?
Введите свои ответы здесь.
8. В терминах портов, что такое широковещательные домены на коммутаторе?
Введите свои ответы здесь.